Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э.Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Энергомашиностроение»
КАФЕДРА Э-1 «Ракетные двигатели»

Научно-исследовательская работа
На тему:

Автоматизация проектных расчётов камеры ЖРД с использованием библиотеки Cantera

Студент: Букин Д.А.
Руководитель: Ковалёв К.Е.

Москва, 2024 г.

Актуальность. Цели и Задачи

- Процесс расчета термодинамических и геометрических параметров камер жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) является сложным и трудоемким. Однако современные методы программирования позволяют значительно упростить и автоматизировать этот процесс.

Расчет термодинамических параметров:

Программа может проводить расчеты параметров, таких как температура газа, давление, скорость продуктов сгорания и другие характеристики, которые существенно влияют на эффективность и производительность ЖРД.

Оптимизация геометрии камеры:

Путем автоматизированного анализа различных термодинамических параметров программа должна рассчитать основные геометрические параметры и предоставить пользователю результаты для дальнейшего использования.

Ускорение процесса проектирования:

Автоматизация расчетов и анализа позволяет инженерам и конструкторам сократить время проектирования и испытаний новых конфигураций ЖРД, что в свою очередь способствует более быстрой разработке и внедрению новых технологий.

Описание библиотеки Cantera

Cantera

Cantera — это набор инструментов с открытым исходным кодом для решения задач, связанных с химической кинетикой, термодинамикой и процессами переноса.

- Исходные данные
  - Давление в камере
  - Свойства горючего
    - Энтальпия
    - Химическая формула
  - Свойства окислителя
    - Энтальпия
    - Химическая формула
  - Стехиом. соотношение

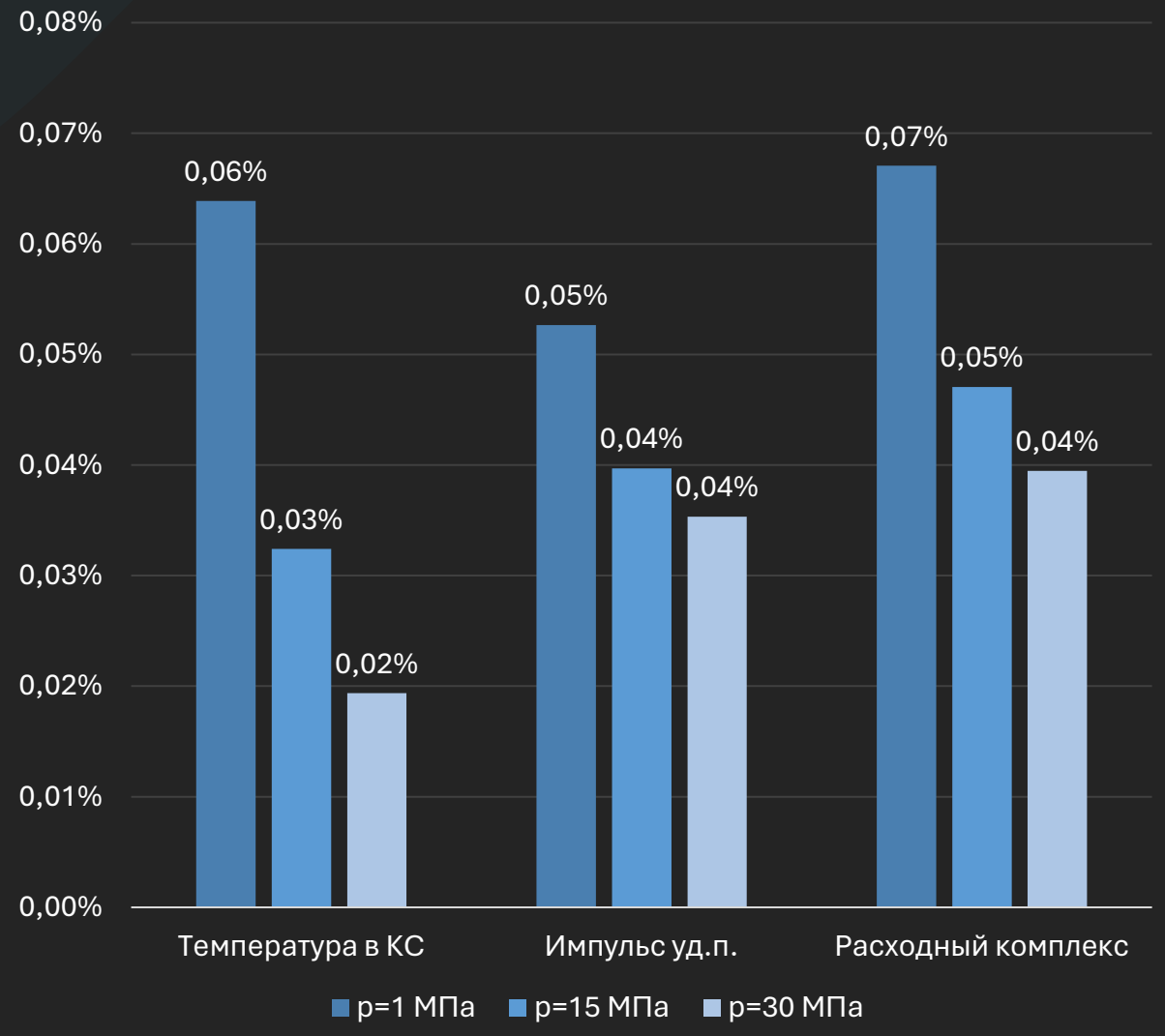
→ Метод «gas.equilibrate(SP)» →

- Основные параметры, выдаваемые библиотекой
  - Температура
  - Удельный объём
  - Энтропия
  - Полная энтальпия
  - Полная внутренняя энергия
  - Молекулярная масса ПС
  - Удельная теплоёмкость

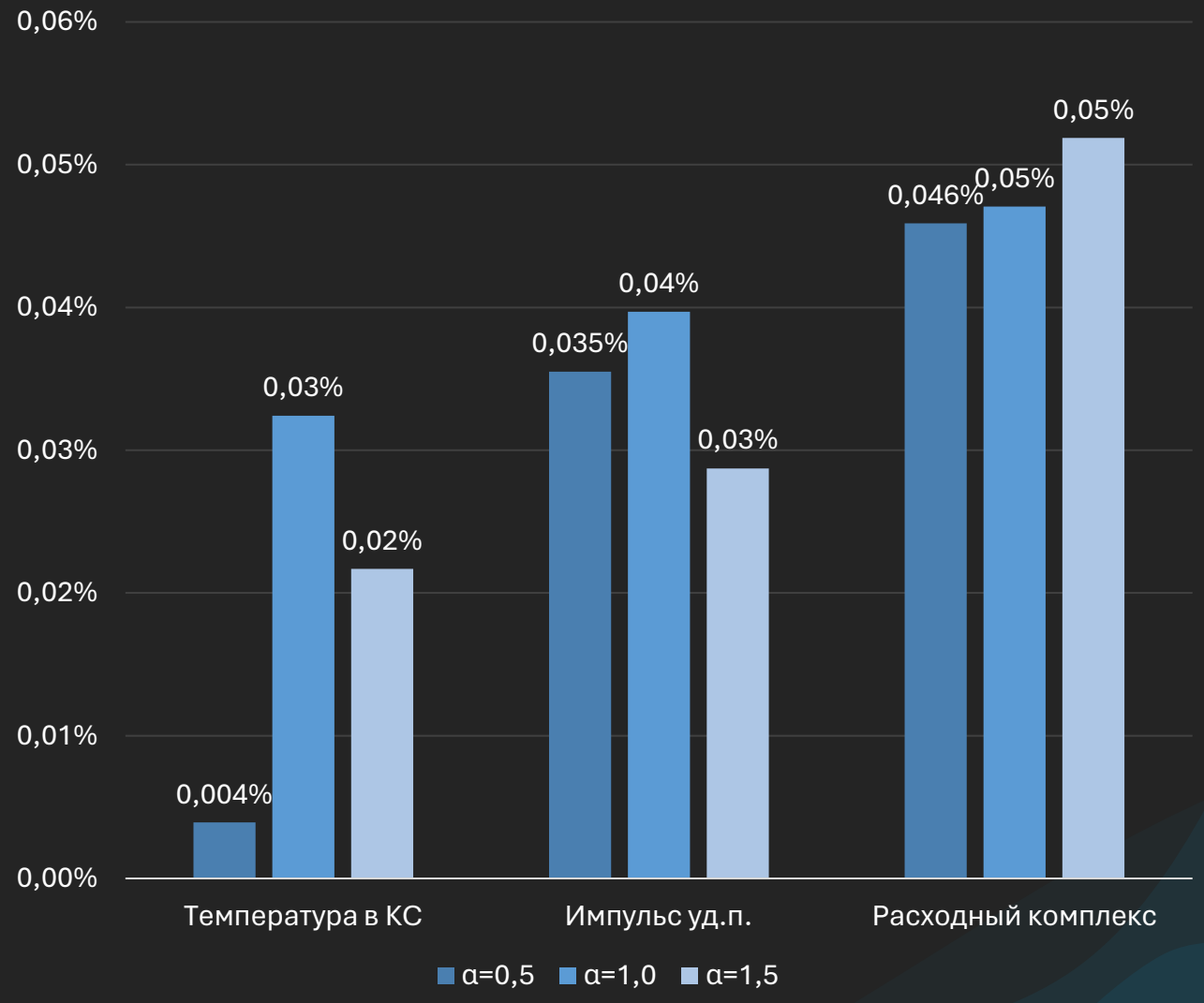
→ Математические преобразования →

- Параметры, необходимые для расчёта ЖРД
  - Скорость газа
  - Скорость звука
  - Показатель адиабаты
  - Удельная площадь сечения
  - Удельный импульс
  - Расходный комплекс
  - Число Маха

Сравнение результатов при переменном давлении в КС



Сравнение результатов при переменном коэффициенте избытка окислителя



Расчёты были проведены для топливной пары Кислород-Метан при равновесном течении и давлении на срезе, равном 0,1 МПа

Таблица с расчётами

	Метан + Кислород			Керосин + Кислород			Водород + Кислород			АТ + НДМГ		
	Dedal	ASTRA	Δ%	Dedal	ASTRA	Δ%	Dedal	ASTRA	Δ%	Dedal	ASTRA	Δ%
$T_к$	3669,70	3670,89	0,032%	3804,37	3806,33	0,051%	3704,80	3705,16	0,010%	3502,73	3503,94	0,035%
$T_{кр}$	3492,79	3495,11	0,066%	3625,18	3625,89	0,020%	3519,54	3520,22	0,020%	3316,88	3317,14	0,008%
T_a	1898,79	1898,38	0,022%	2121,63	2121,93	0,014%	1684,86	1683,18	0,100%	1407,97	1406,82	0,082%
$p_{кр}$	8,6632	8,69038	0,310%	8,7209	8,68641	0,400%	8,6783	8,67899	0,008%	8,6875	8,66045	0,312%
$F_{кр}' \cdot 10^4$	1,2025	1,202	0,042%	1,1518	1,152	0,017%	1,4464	1,446	0,028%	1,1316	1,132	0,035%
$F_a' \cdot 10^2$	1,63545	1,6349	0,034%	1,637582	1,63748	0,006%	1,797188	1,79532	0,104%	1,288212	1,28715	0,083%
$I_{у.п.}$	3805,21	3806,72	0,039%	3665,83	3667,42	0,043%	4511,21	4512,73	0,034%	3479,40	3480,59	0,034%
$\beta_{кр}$	1803,71	1804,56	0,047%	1727,69	1728,59	0,052%	2169,65	2170,40	0,035%	1697,35	1698,35	0,059%

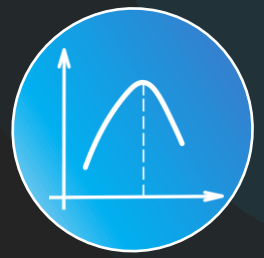
Различия между значениями программ для всех топливных пар варьируются в пределах 0,01...0,4%, что является допустимым при расчёте такого рода задач, указывая на надёжность использования программы

Описание программы Dedal

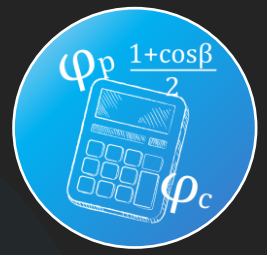
Автоматическое задание энтальпии и стехиометрии:

Программа может проводить расчеты параметров, таких как температура газа, давление, скорость продуктов сгорания и другие характеристики, которые существенно влияют на эффективность и производительность ЖРД.

Поиск оптимального коэффициента избытка окислителя



Путем автоматизированного анализа различных геометрических параметров (длина камеры, диаметр сопла) программа может оптимизировать конструкцию камеры ЖРД для достижения максимальной эффективности двигателя.



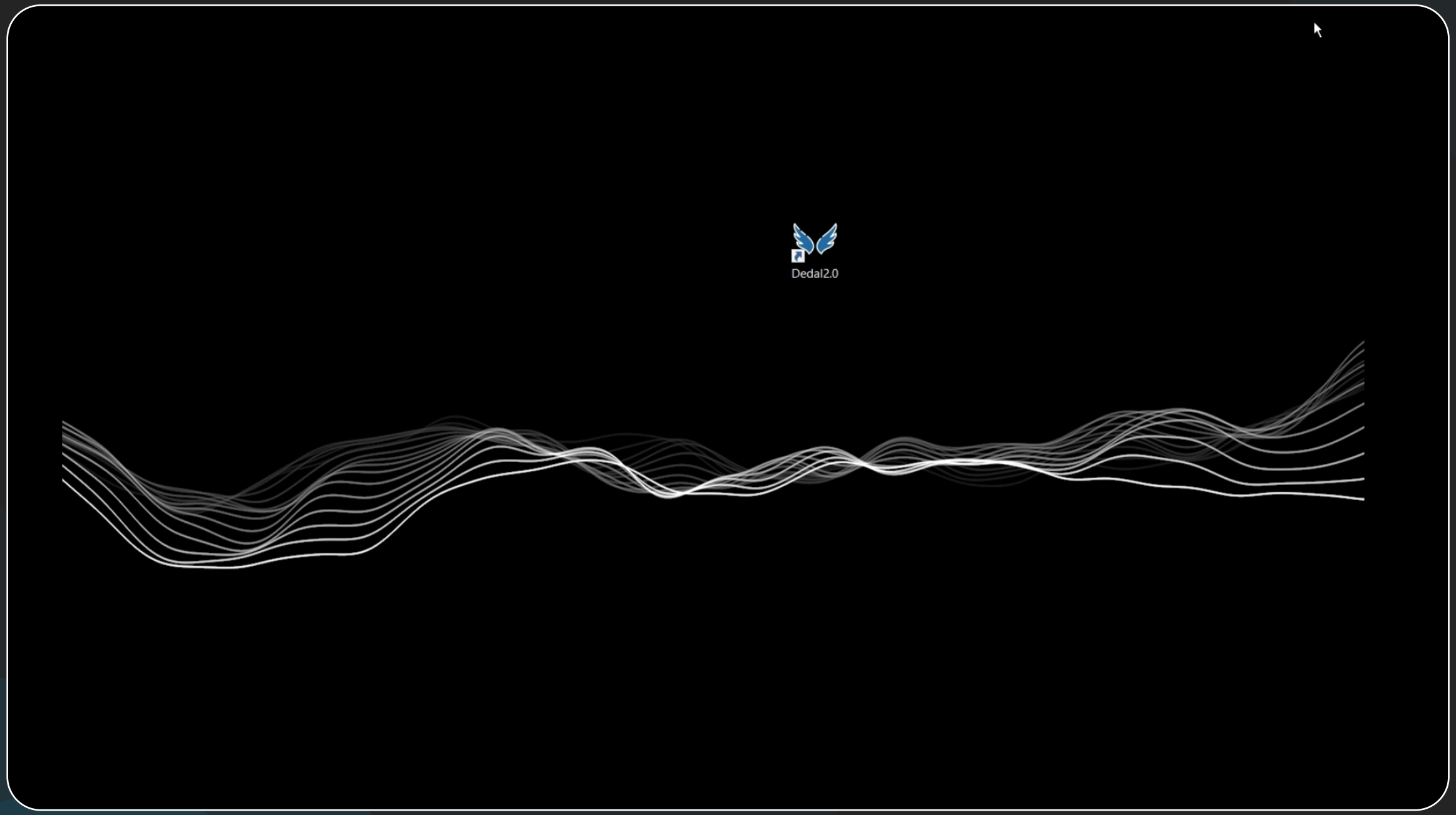
Расчёт профиля сопла и вывод в удобные форматы:

Автоматизация расчетов и анализа позволяет инженерам и конструкторам сократить время проектирования и испытаний новых конфигураций ЖРД, что в свою очередь способствует более быстрой разработке и внедрению новых технологий.

Расчёт потерь на трение и рассеивание

Автоматизация расчетов и анализа позволяет инженерам и конструкторам сократить время проектирования и испытаний новых конфигураций ЖРД, что в свою очередь способствует более быстрой разработке и внедрению новых технологий.

Пример работы программы



Заключение

- Использование программы DEDAL, написанной на языке на Python с использованием библиотеки Cantera, демонстрирует значительное ускорение и повышение эффективности проектирования благодаря автоматизации расчётов и анализа.
- Сравнение результатов с программой ASTRA показало высокую степень соответствия, что подтверждает точность и надёжность разработанного программного решения.
- Внедрение программы DEDAL способно существенно улучшить процессы проектирования ЖРД, оптимизировать их геометрию и термодинамические параметры, что в итоге приведёт к созданию новых ЖРД. Это открывает новые перспективы для исследований и разработок в области ракетостроения, способствуя более быстрому внедрению инноваций и сокращению времени от идеи до реализации.

Спасибо за внимание!